

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

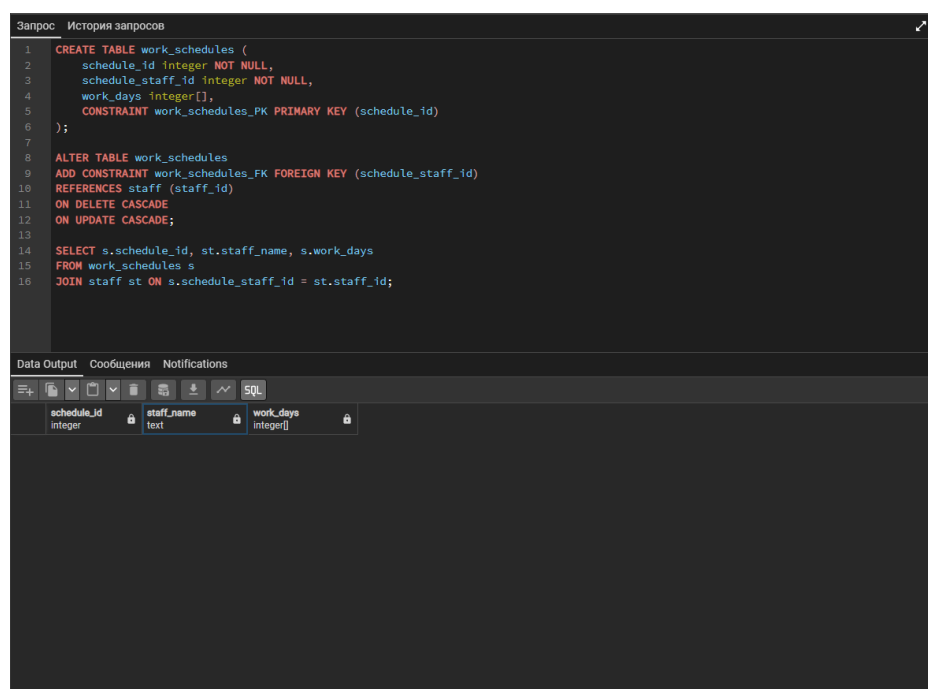
Лабораторная работа №4
по дисциплине **Системы управления базами данных**
Тема: Работа с массивами и типами JSON

Студента	Рау Алексея Евгеньевича		
Курс	<u>3</u>	Группа	<u>ФИТ-231</u>
Направление	<u>02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии</u>		
Руководитель	<u>доц., к.н.</u> <u>Моисеева Н.А.</u>		
Выполнил			
Проверил			

Омск 2025

В рамках лабораторной работы было выполнено расширение базы данных «Служба занятости» путем добавления таблиц, содержащих массивы переменной длины и данные в формате JSON. Работа проводилась в СУБД PostgreSQL с использованием специализированных типов данных и операций для работы с ними.

Для хранения информации о графиках работы сотрудников службы занятости создана таблица *work_schedules*, содержащая столбец с типом *integer* для хранения номеров рабочих дней недели.



```
1 CREATE TABLE work_schedules (  
2     schedule_id integer NOT NULL,  
3     schedule_staff_id integer NOT NULL,  
4     work_days integer[],  
5     CONSTRAINT work_schedules_PK PRIMARY KEY (schedule_id)  
6 );  
7  
8 ALTER TABLE work_schedules  
9 ADD CONSTRAINT work_schedules_FK FOREIGN KEY (schedule_staff_id)  
10 REFERENCES staff (staff_id)  
11 ON DELETE CASCADE  
12 ON UPDATE CASCADE;  
13  
14 SELECT s.schedule_id, st.staff_name, s.work_days  
15 FROM work_schedules s  
16 JOIN staff st ON s.schedule_staff_id = st.staff_id;
```

The screenshot shows a PostgreSQL query editor with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main area contains SQL code for creating and altering the 'work_schedules' table, and a query to select data from it. Below the code editor, there are tabs for 'Data Output', 'Сообщения' (Messages), and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with three columns: 'schedule_id' (integer), 'staff_name' (text), and 'work_days' (integer[]). The table is currently empty.

Рисунок 1. Создание таблицы с массивом рабочих дней

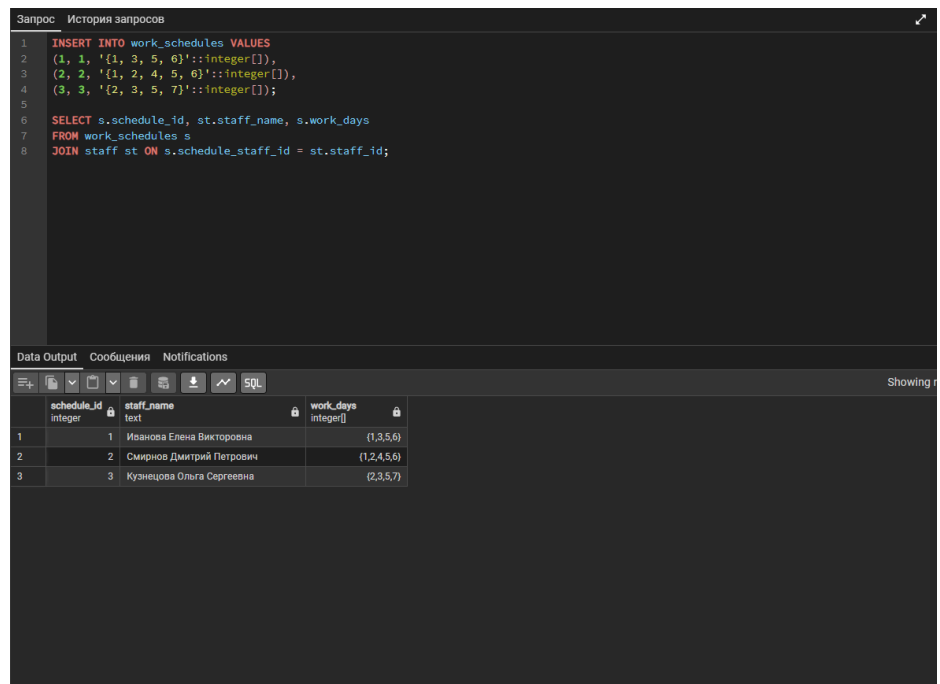


Рисунок 2. Заполнение таблицы *work_schedules* данными

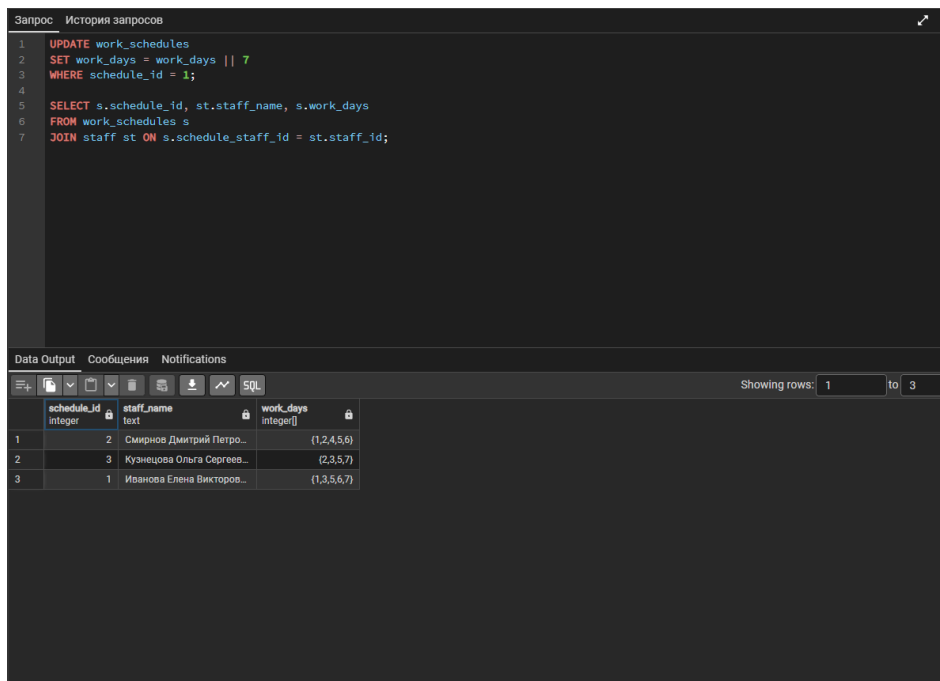


Рисунок 3. Добавление рабочего дня сотруднику с помощью конкатенации

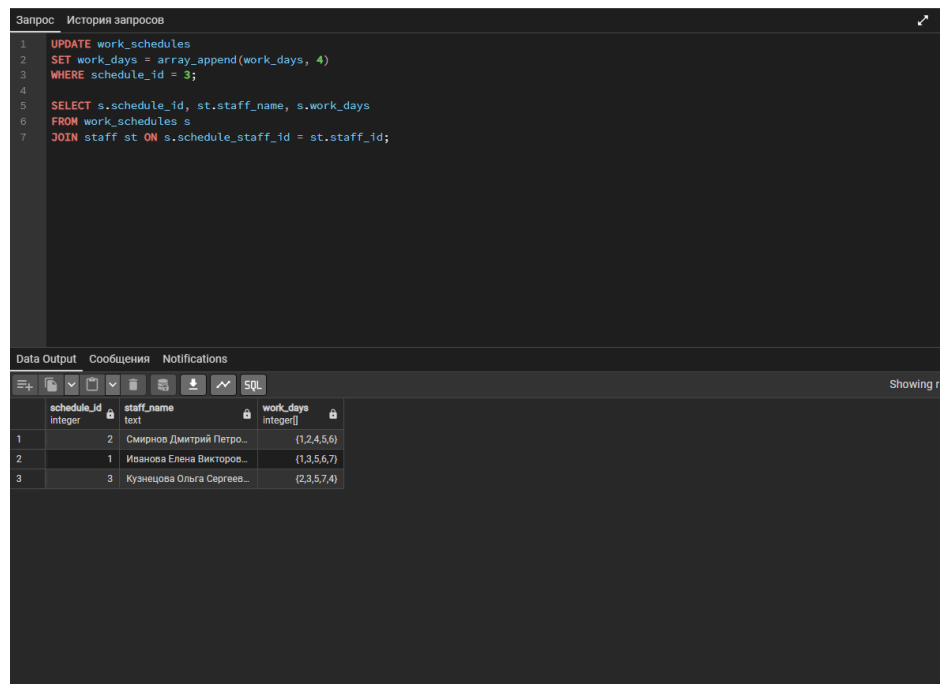


Рисунок 4. Добавление дня в конец массива функцией *array_append*

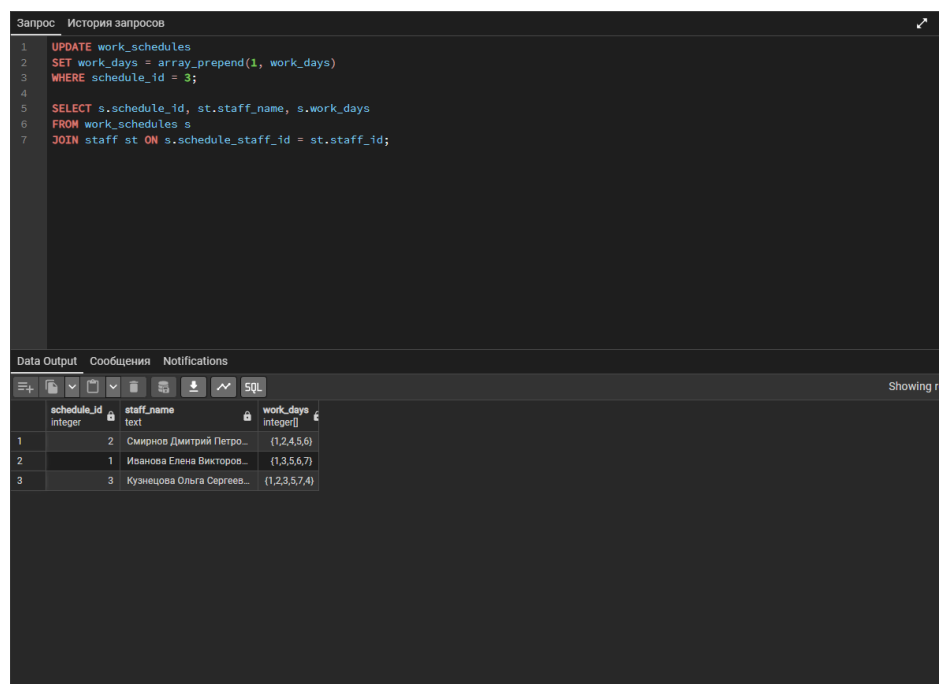


Рисунок 5. Добавление дня в начало массива функцией *array_prepend*

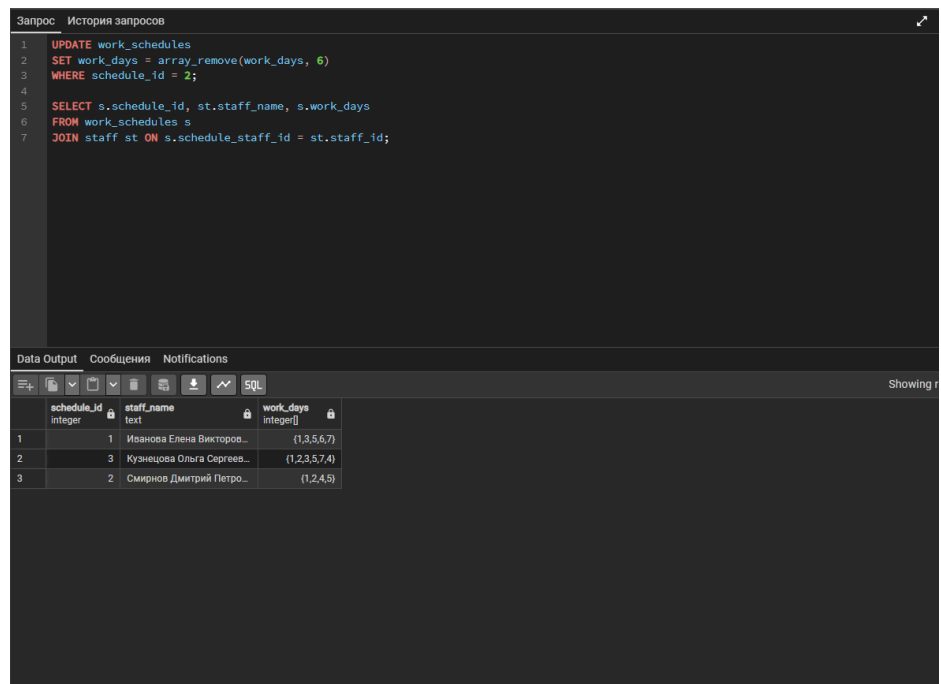


Рисунок 6. Удаление рабочего дня функцией *array_remove*

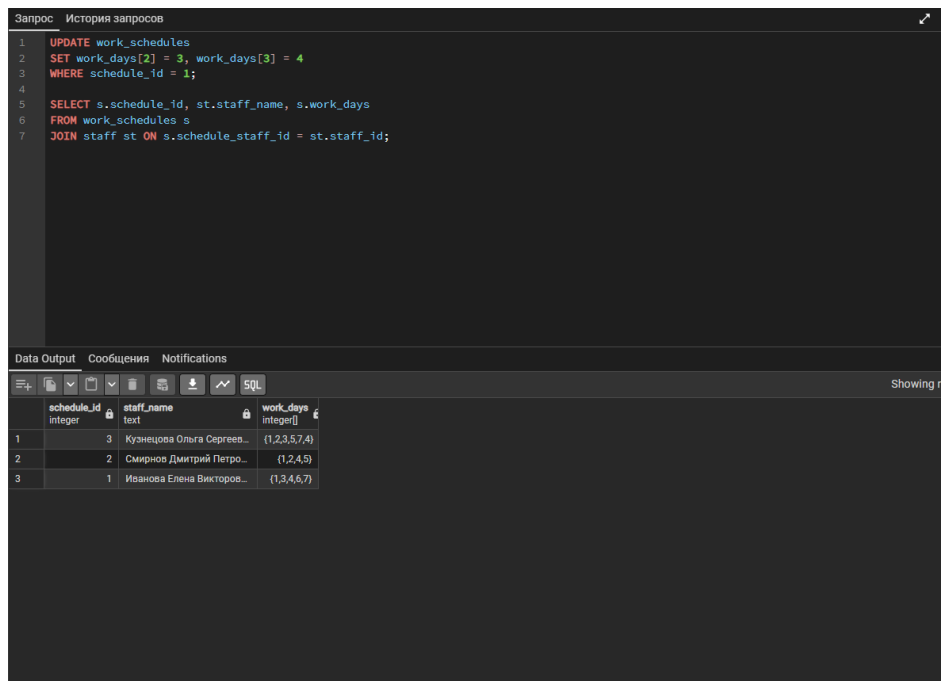


Рисунок 7. Изменение конкретных элементов массива по индексу

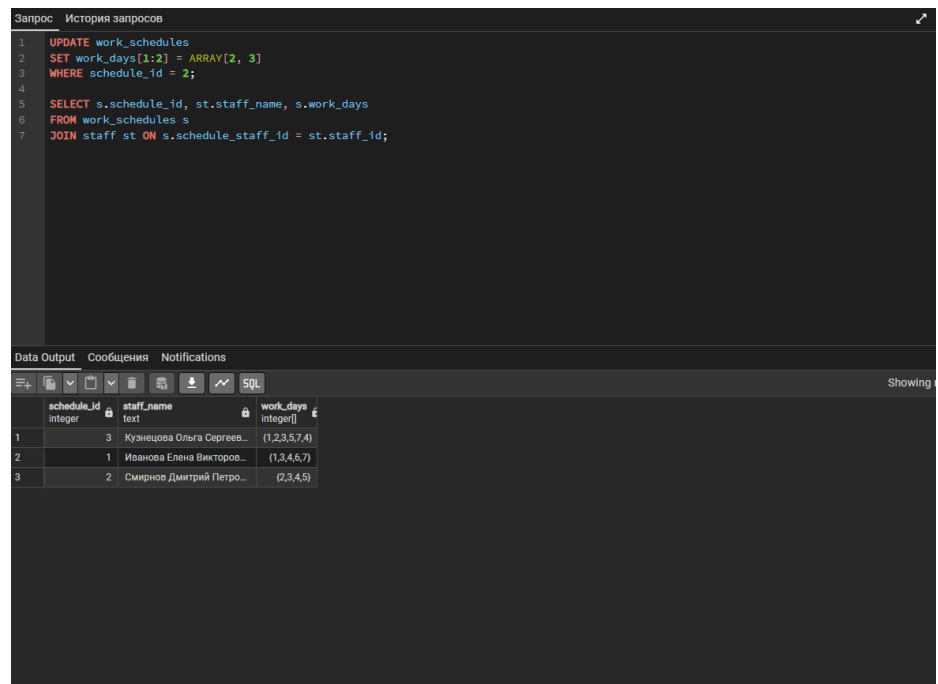


Рисунок 8. Изменение диапазона элементов с использованием среза

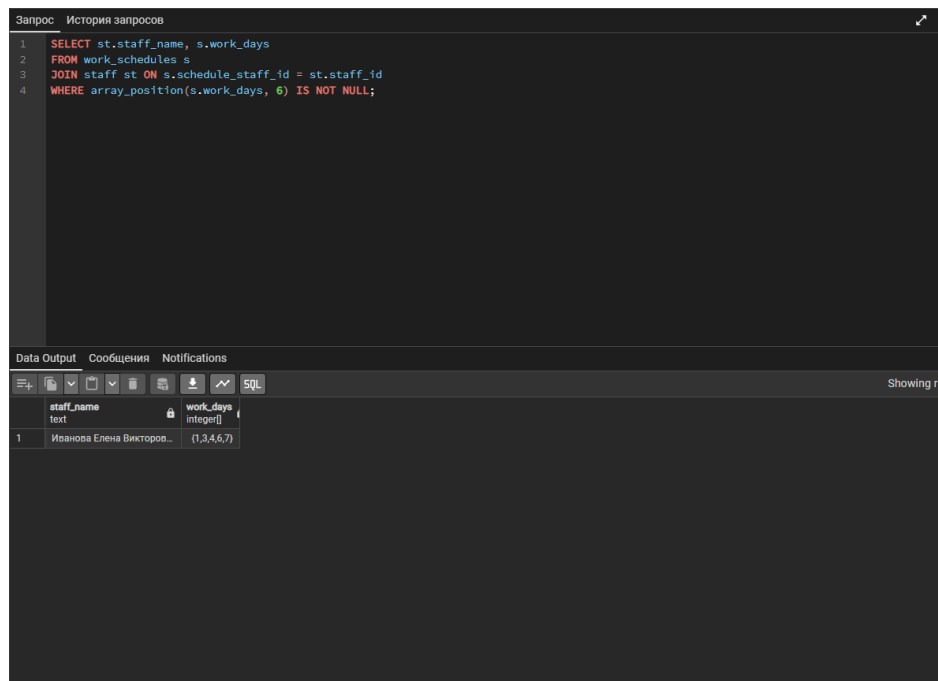


Рисунок 9. Поиск сотрудников, работающих по субботам

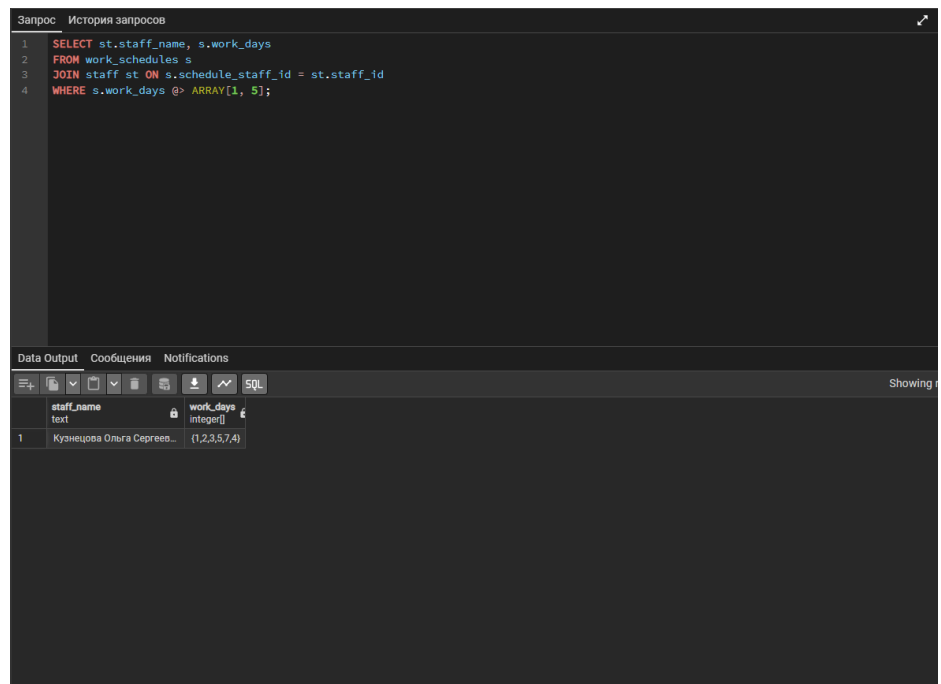


Рисунок 10. Поиск сотрудников, работающих по понедельникам и пятницам

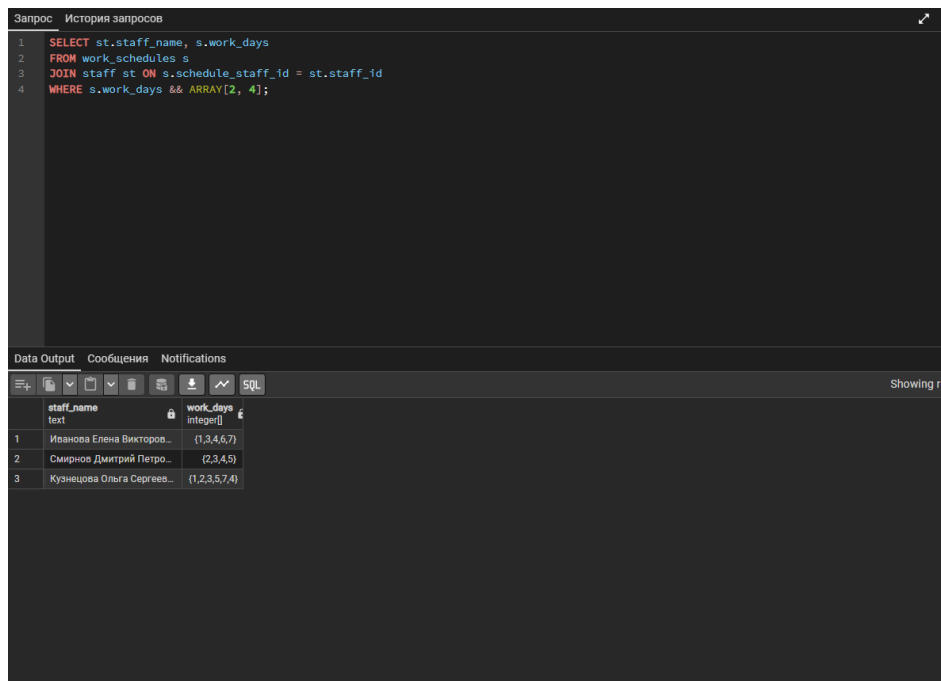


Рисунок 11. Поиск сотрудников, работающих по вторникам или четвергам

Запрос История запросов

```

1 SELECT st.staff_name, unnest(s.work_days) AS рабочий_день
2 FROM work_schedules s
3 JOIN staff st ON s.schedule_staff_id = st.staff_id
4 WHERE s.schedule_id = 2
5 ORDER BY рабочий_день;

```

Data Output Сообщения Notifications

	staff_name text	рабочий_день integer
1	Смирнов Дмитрий Петров...	2
2	Смирнов Дмитрий Петров...	3
3	Смирнов Дмитрий Петров...	4
4	Смирнов Дмитрий Петров...	5

Рисунок 12. Развертывание массива в виде столбца таблицы

Для хранения дополнительной информации о соискателях создана таблица *candidate_profiles* с полем типа *jsonb*.

Query Query History

```

1 CREATE TABLE candidate_profiles (
2   profile_id integer NOT NULL,
3   profile_resume_id integer NOT NULL UNIQUE,
4   additional_info jsonb,
5   CONSTRAINT candidate_profiles_PK PRIMARY KEY (profile_id),
6   CONSTRAINT candidate_profiles_FK FOREIGN KEY (profile_resume_id)
7     REFERENCES resumes (res_id)
8     ON DELETE CASCADE
9     ON UPDATE CASCADE
10 );
11
12 SELECT r.res_full_name, p.additional_info
13 FROM candidate_profiles p
14 JOIN resumes r ON p.profile_resume_id = r.res_id;

```

Data Output Messages Notifications

	res_full_name text	additional_info jsonb
--	-----------------------	--------------------------

Рисунок 13. Создание таблицы с JSON-данными

Запрос История запросов

```

1 INSERT INTO candidate_profiles VALUES
2 (1, 1, '{"languages": ["английский", "немецкий"], "certificates": ["AWS Certified", "Scrum Master"], "relocation": true, "expected_salary": 150000}'),
3 (2, 2, '{"languages": ["английский"], "certificates": ["Sales Professional"], "relocation": false, "expected_salary": 100000}'),
4 (3, 3, '{"languages": ["английский", "французский"], "certificates": ["CCNA", "Linux Professional"], "relocation": true, "expected_salary": 110000}');
5
6 SELECT r.res_full_name, p.additional_info
7 FROM candidate_profiles p
8 JOIN resumes r ON p.profile_resume_id = r.res_id;

```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	res_full_name text	additional_info jsonb
1	Сokolov Андрей Николаевич	('languages': ['английский', 'немецкий'], 'relocation': true, 'certificates': ['AWS Certified', 'Scrum Master'], 'expected_salary': 150000)
2	Орлова Марина Игоревна	('languages': ['английский'], 'relocation': false, 'certificates': ['Sales Professional'], 'expected_salary': 100000)
3	Федоров Павел Александров...	('languages': ['английский', 'французский'], 'relocation': true, 'certificates': ['CCNA', 'Linux Professional'], 'expected_salary': 110000)

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.062 CRLF Ln 8, Col 50

Рисунок 14. Заполнение таблицы *candidate_profiles* данными

Запрос История запросов

```

1 SELECT r.res_full_name, p.additional_info
2 FROM candidate_profiles p
3 JOIN resumes r ON p.profile_resume_id = r.res_id
4 WHERE p.additional_info @> '{"relocation": true}';

```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	res_full_name text	additional_info jsonb
1	Сokolov Андрей Николаевич	('languages': ['английский', 'немецкий'], 'relocation': true, 'certificates': ['AWS Certified', 'Scrum Master'], 'expected_salary': 150000)
2	Федоров Павел Александров...	('languages': ['английский', 'французский'], 'relocation': true, 'certificates': ['CCNA', 'Linux Professional'], 'expected_salary': 110000)

Рисунок 15. Поиск соискателей, готовых к переезду

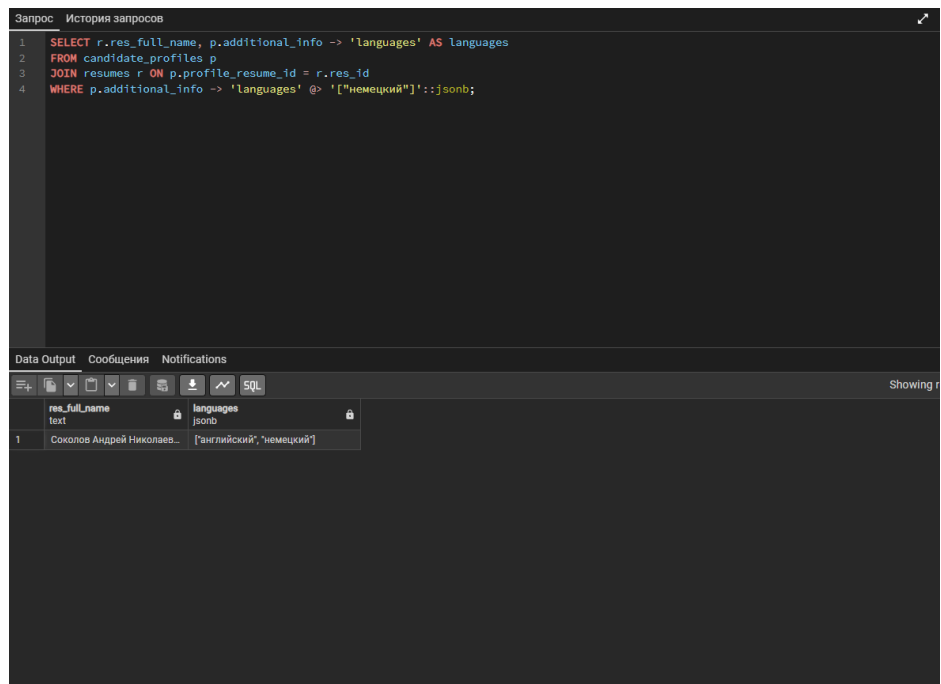


Рисунок 16. Поиск соискателей со знанием немецкого языка

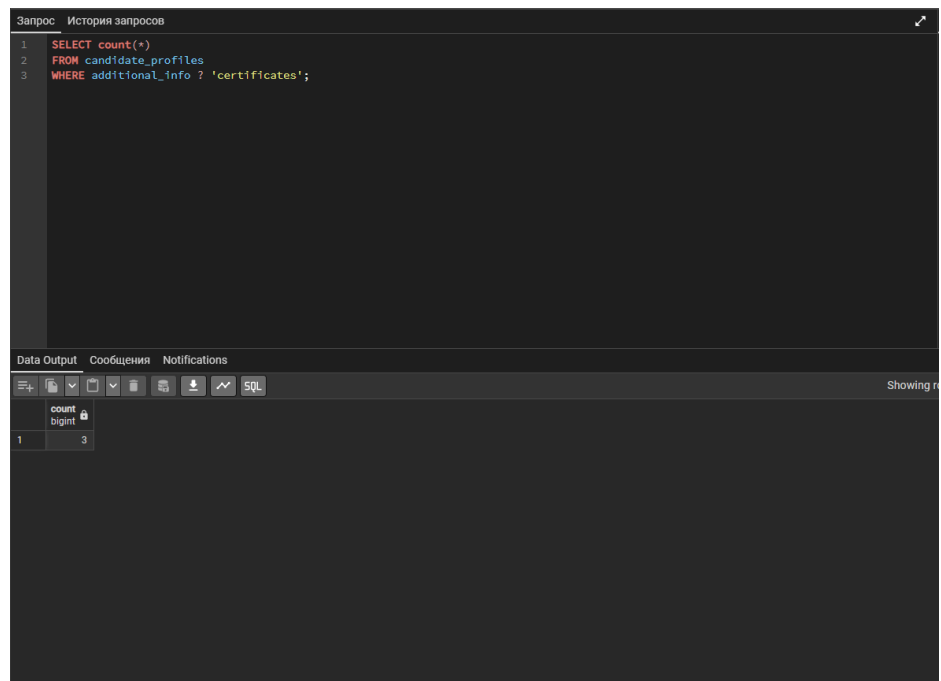


Рисунок 17. Проверка наличия ключа в JSON-объекте

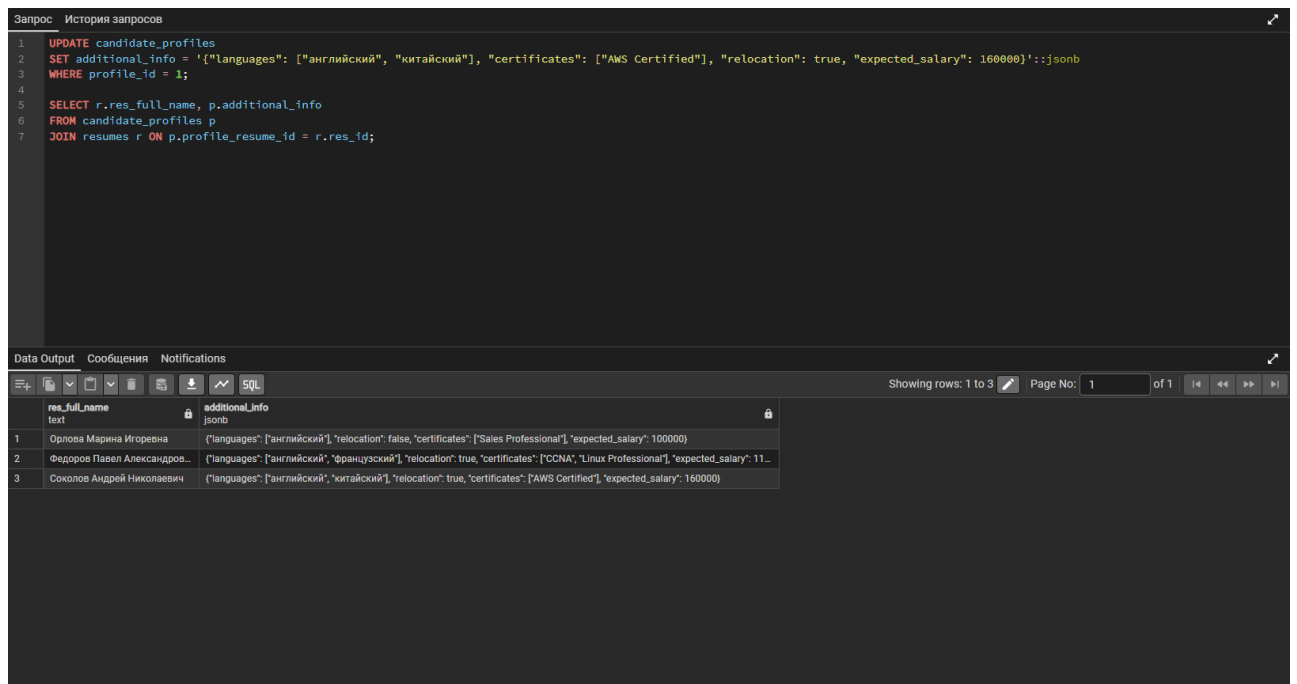


Рисунок 18. Полная замена значения JSON-объекта

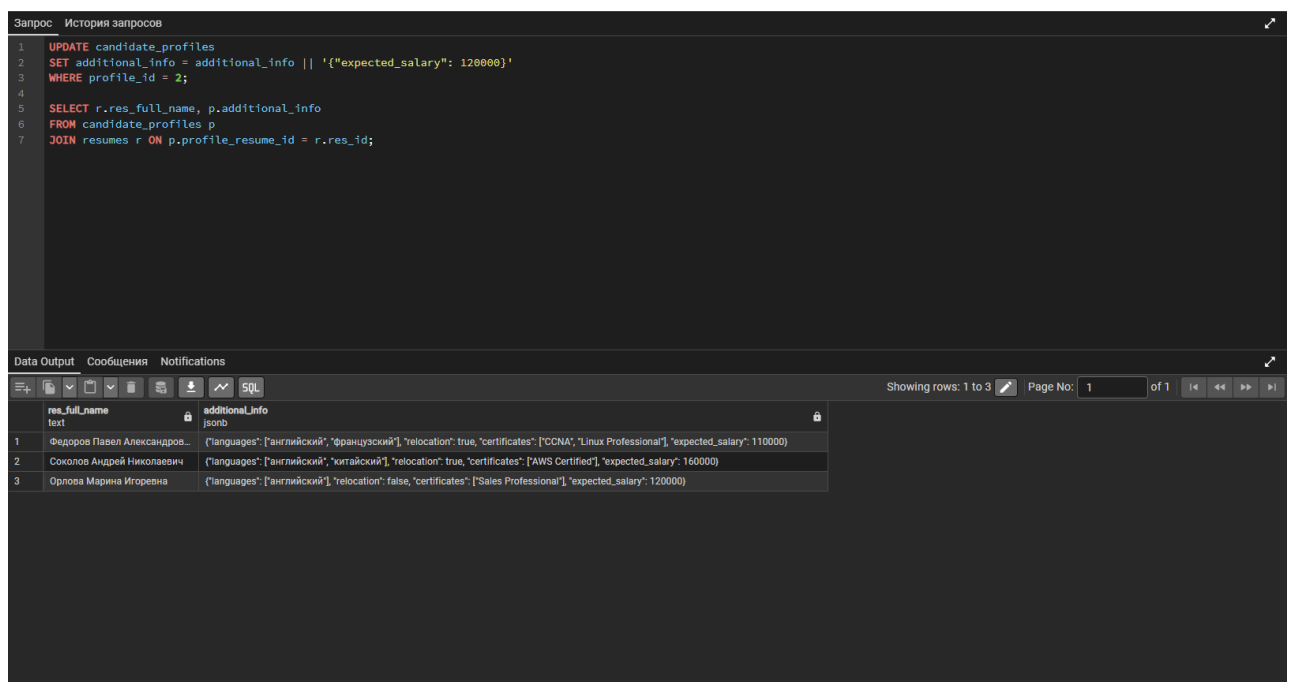


Рисунок 19. Обновление конкретного поля в JSON-объекте

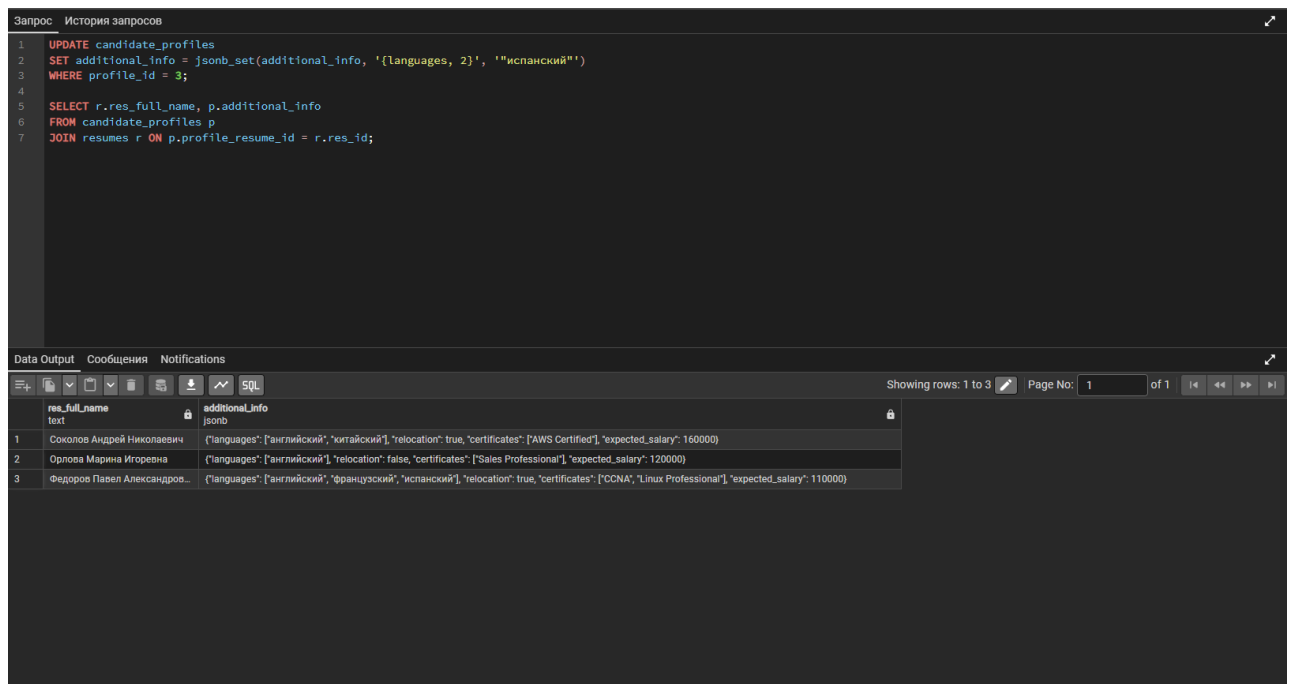


Рисунок 20. Добавление элемента в JSON-массив с помощью *jsonb_set*

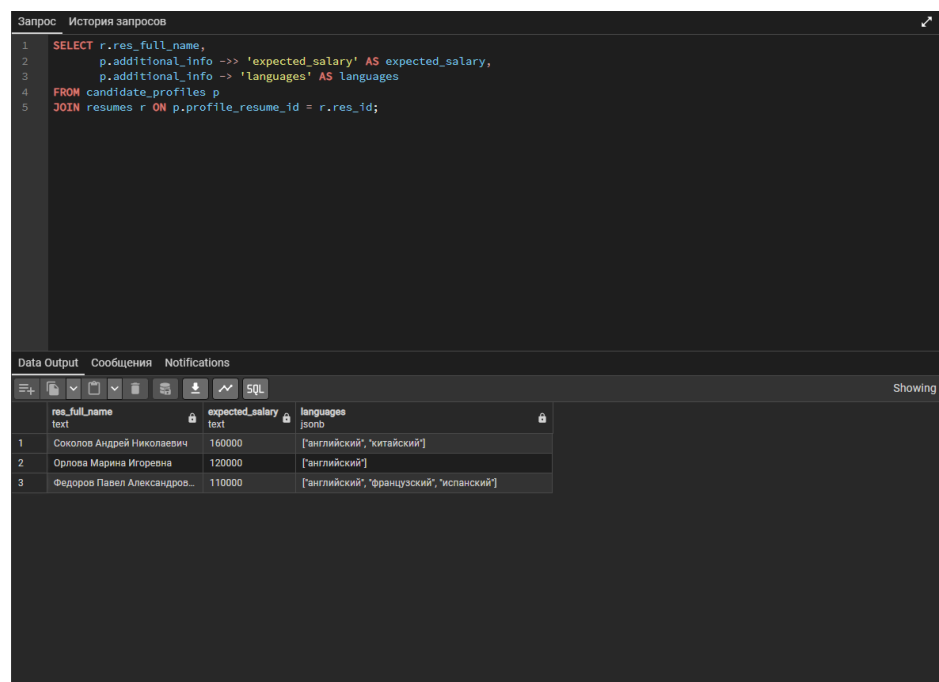


Рисунок 21. Получение ожидаемой зарплаты соискателей

В результате выполнения лабораторной работы:

- Реализовано хранение массивов переменной длины в таблице *work_schedules*.

- Освоены операции работы с массивами, включая добавление, удаление и модификацию элементов.
- Внедрен тип данных `jsonb` для хранения полуструктурированной информации о соискателях.
- Освоены методы работы с JSON-данными, включая извлечение значений, проверку наличия ключей и обновление содержимого JSON-объектов.